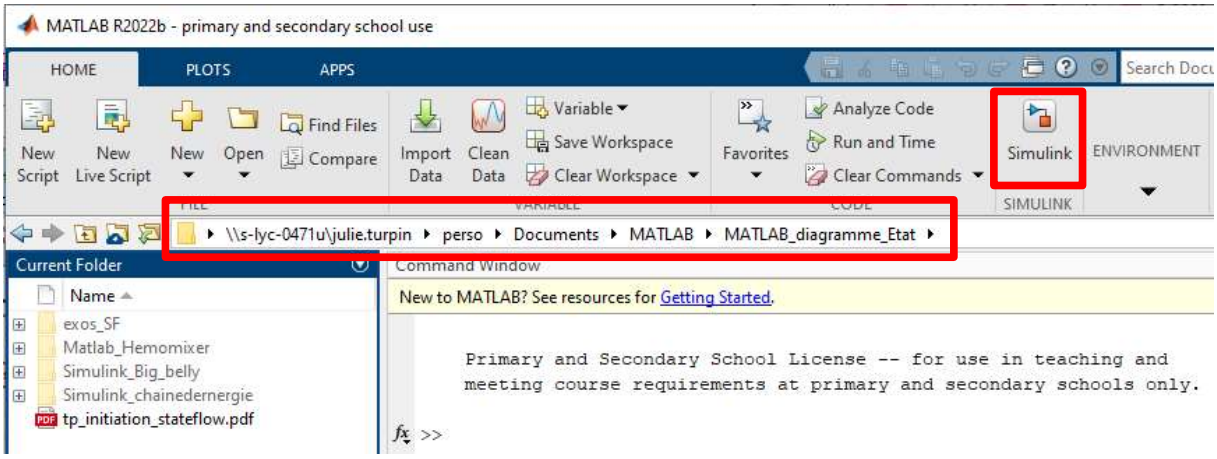
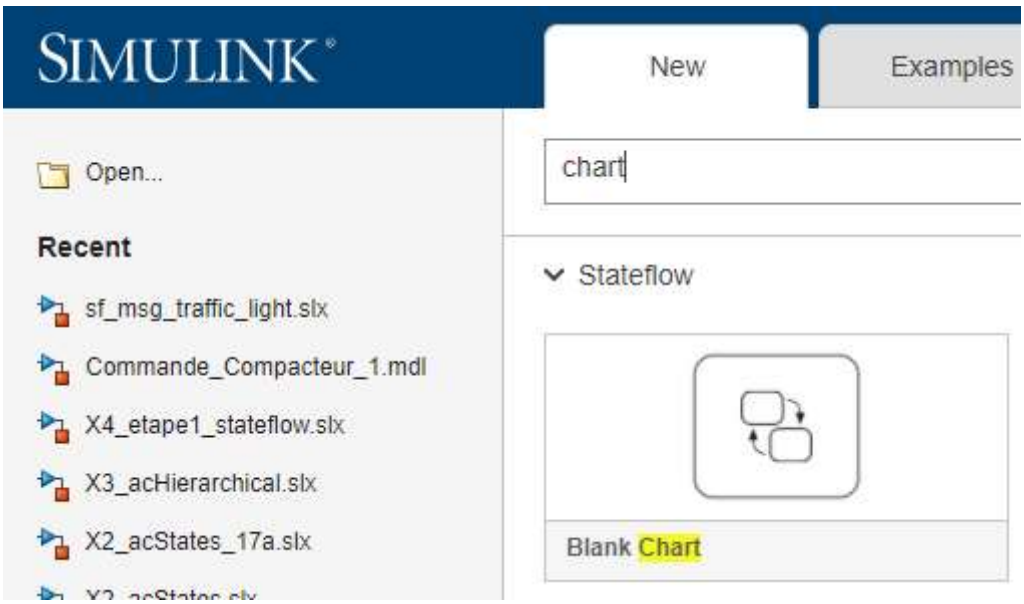
Diagramme d'état sous Simulink Matlab

1. Mise en route de Simulink

- Lancement du **logiciel MATLAB R2024** sur le Bureau.
- Un dossier « MATLAB » sera créé automatiquement dans votre répertoire « Perso »,
- Récupérer les documents sur le drive , et enregistrez les dans le répertoire MATLAB,
- Après le lancement de matlab, vous devez sélectionner le répertoire de travail (voir ci-dessous) dans lequel tous les fichiers utiles à l'étude seront présents, et les nouveaux fichiers seront enregistrés. Le répertoire doit permettre l'écriture.

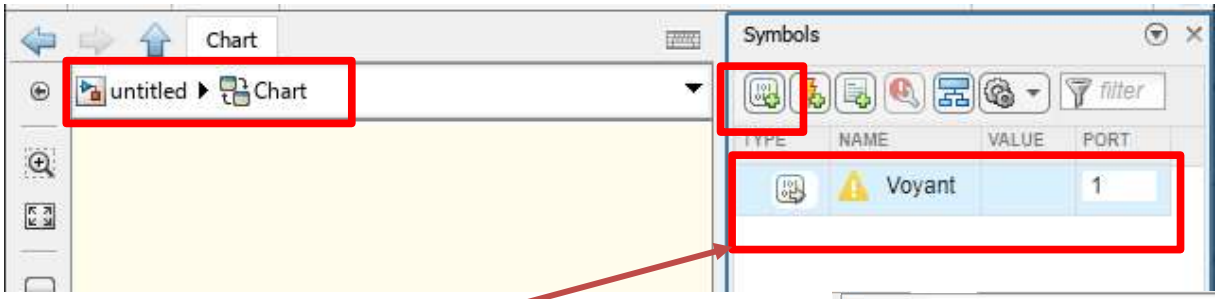


- Cliquez **sur Simulink** et lancer une recherche **de « Chart »** , cliquez sur **« créer le modèle »**.

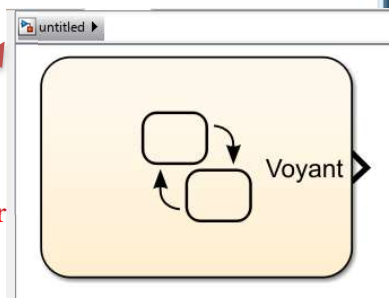


Le diagramme **« Stateflow : Blank Chart »** arrive avec aucunes entrées / sorties, Nous allons les ajouter après.

Activité Diagramme d'états sous Simulink · © Henri Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur



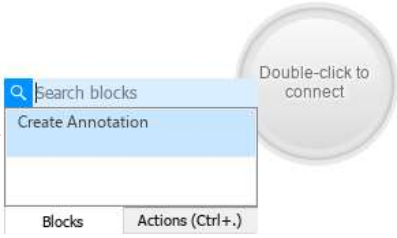
Nom : Voyant
scope : output
port : 1



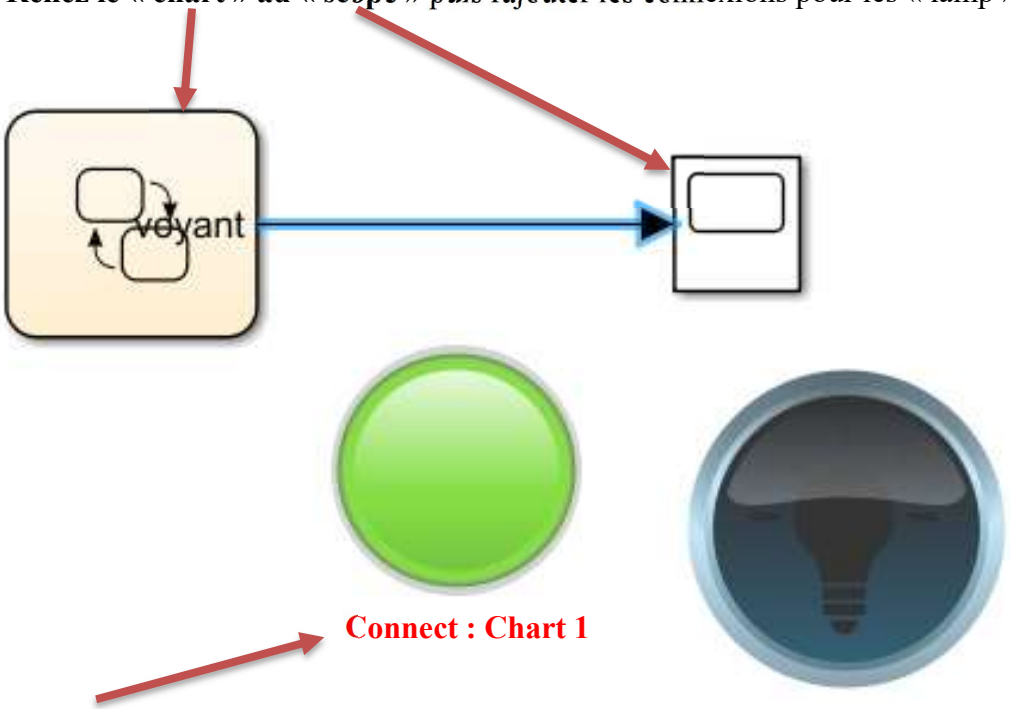
La sortie a bien été ajoutée à notre diagramme : Cliquez pour visualiser

Dans la page untiled :

- **Double cliquez sur la page et effectuer une recherche** pour ouvrir les composants suivants :
  - Lamp
  - Scope



- **Reliez le « chart » au « scope »** puis rajouter les connexions pour les « lamp »

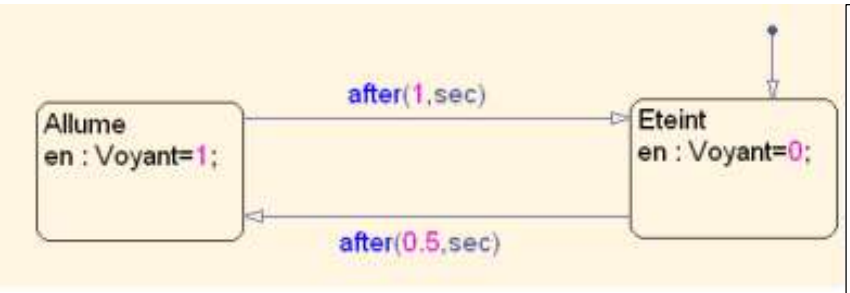


- Rajouter les connexions pour les « lamp »

Activité Diagramme d'états sous Simulink · © Henri Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

A. Exercice 1 : « Faire clignoter une LED »

- **Dans « Chart » , utiliser Staflow pour saisir la machine d'état d'écrite ci dessous :**



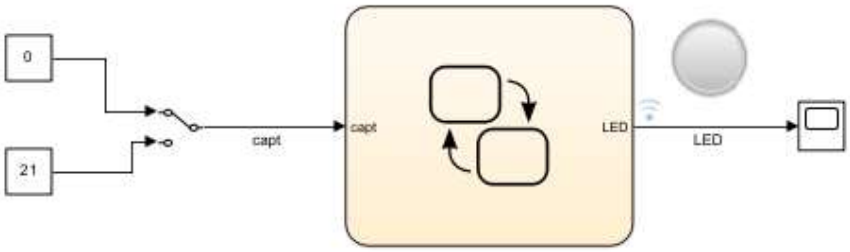
Algorithme :

- **Donner l'algorithme de fonctionnement.**
- **Lancer la simulation et appelez le professeur.**

B. Exercice 2 : Interrupteur de commande

Réalisez le modèle suivant :

- Rajoutez les entrées / sorties suivants :
  - **Manual Switch**
  - **Constant**
  - **Display**
  - **Scope**



Algorithme :

```
if capt>=20
   LED = 1;
else LED=0;
end;
```

Quel est la différence entre « Display » et « Scope » ?

Réalisez le diagramme d'état dans Chart correspondant à l'algorithme. Puis simuler dans MATLAB

Diagramme d'état correspondant :

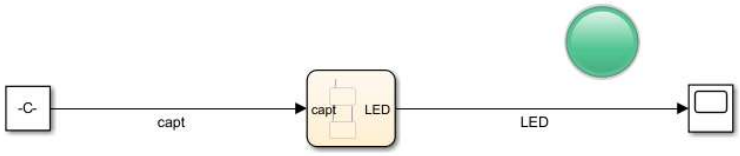
Activité Diagramme d'états sous Simulink · © Henri Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

C. Exercice 3 : Radar de recule

Réalisez le modèle suivant :

- **Rajoutez** les entrées / sorties suivants :
  - **Knob**
  - **Constant**
  - **Circular Gauge**





Algorithme :

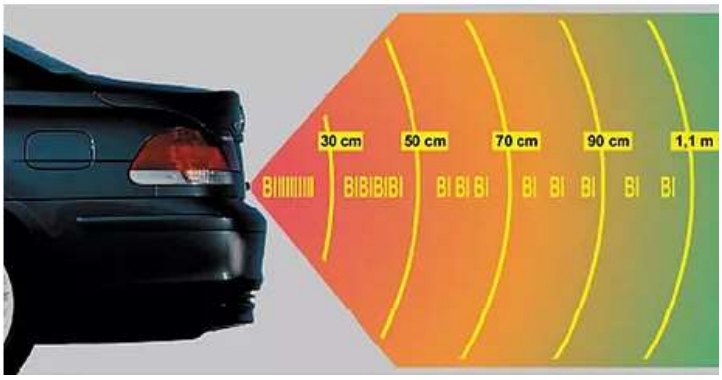


Quel est la différence entre Knob et Circular Gauge ?

Réalisez le modèle, en y apportant quelques modifications.

Définir les distances de détection pour l'allumage des LEDs.

Zones	Distance
ROUGE	
JAUNE	
VERTE	



Donner l'algorithme de fonctionnement, ainsi que le diagramme d'état correspondant :

Diagramme d'état correspondant :

Algorithme :

Activité Diagramme d'états sous Simulink · © Henri Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

D. Exercice 4 LEDs

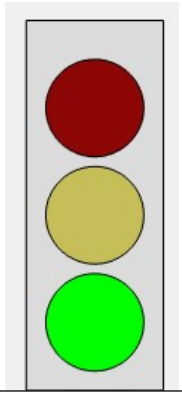
Un client souhaite alimenter 4 LED selon les conditions suivantes :
- Bouton B1 actionne L1 et L3 ;
- Bouton B2 actionne L2 et L4 ;
- Si les deux boutons sont actionnés alors aucune LED s'allume ;
- Si aucun bouton n'est actionné alors aucune LED s'allume ;

Donner l'algorithme et le diagramme d'état correspondant

Diagramme d'état correspondant :

Algorithme :

E. Exercice 5 : Le feu tricolore



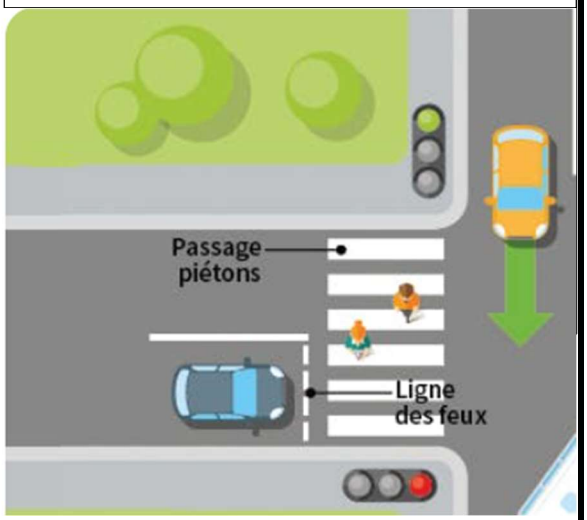
On souhaite commander 3 LED (Rouge / Orange / Vert)
Les durées d'allumage sont fixées comme suit :
- Rouge : 8 secondes
- Orange : 2 secondes
- Vert : 6 secondes

Début : feu rouge allumé

- **Donner l'algorithme et le diagramme d'état correspondant**

Diagramme d'état correspondant :

Algorithme :



Apporter les modifications nécessaires pour commander 2 feux tricolores :

Activité Diagramme d'états sous Simulink · © Henri Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur